

Pattern CRUD Ereditabile - Guida alla Replicazione

Questa guida spiega come creare nuove gestioni CRUD basate sul pattern implementato per `ana_geo_capoluogo`.

Struttura del Pattern

Il sistema CRUD è composto da 4 elementi principali:

1. **Model** (ereditato da `BaseEntity`)
 2. **Service** (ereditato da `BaseCrudService<T>`)
 3. **Dialog Component** (modale per Insert/Edit)
 4. **Page Component** (pagina con DataGrid)
-

Step 1: Creare il Model

Posizione: `/Models/NomeEntita.cs`

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace GestioneViaggi.Models;

/// <summary>
/// Rappresenta [descrizione entità] (tabella nome_tabella)
/// </summary>
public class NomeEntita : BaseEntity
{
    [Required(ErrorMessage = "Il campo è obbligatorio")]
    [StringLength(100, ErrorMessage = "Max 100 caratteri")]
    public string Nome { get; set; } = string.Empty;

    [StringLength(500, ErrorMessage = "Max 500 caratteri")]
    public string? Descrizione { get; set; }

    // Aggiungi altri campi necessari
}
```

Note:

- `BaseEntity` fornisce automaticamente la proprietà `Id` (non visibile all'utente)
 - Usa `DataAnnotations` per validazione automatica
-

Step 2: Creare il Service

Posizione: `/Services/CRUD/NomeEntitaService.cs`

```
using GestioneViaggi.Models;
using GestioneViaggi.Services.Database;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Npgsql;

namespace GestioneViaggi.Services.CRUD;

public class NomeEntitaService : BaseCrudService<NomeEntita>
{
    // Configura nome tabella e colonna ID
    protected override string TableName => "nome_tabella_db";
    protected override string IdColumnName => "id_column_db";

    public NomeEntitaService(IDatabaseService databaseService,
        ILogger<NomeEntitaService> logger)
        : base(databaseService, logger)
    {
    }

    public override async Task<NomeEntita> CreateAsync(NomeEntita entity)
    {
        try
        {
            await using var connection = await
                _databaseService.GetConnectionAsync();
            var sql = @"
                INSERT INTO nome_tabella_db (campo1, campo2)
                VALUES (@campo1, @campo2)
                RETURNING id_column_db, campo1, campo2";

            await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
            command.Parameters.AddWithValue("campo1", entity.Campo1);
            command.Parameters.AddWithValue("campo2",
                (object?)entity.Campo2 ?? DBNull.Value);

            await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
            if (await reader.ReadAsync())
            {
                return MapFromReader(reader);
            }

            throw new Exception("Impossibile creare l'entità");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, "Errore durante la creazione");
            throw;
        }
    }

    public override async Task<NomeEntita> UpdateAsync(NomeEntita entity)
    {
        try
```

```

        {
            await using var connection = await
_databaseService.GetConnectionAsync();
            var sql = @"
                UPDATE nome_tabella_db
                SET campo1 = @campo1, campo2 = @campo2
                WHERE id_column_db = @id
                RETURNING id_column_db, campo1, campo2";

            await using var command = new NpgsqlCommand(sql, connection);
            command.Parameters.AddWithValue("id", entity.Id);
            command.Parameters.AddWithValue("campo1", entity.Campo1);
            command.Parameters.AddWithValue("campo2",
(object?)entity.Campo2 ?? DBNull.Value);

            await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
            if (await reader.ReadAsync())
            {
                return MapFromReader(reader);
            }

            throw new Exception($"Entità con ID {entity.Id} non trovata");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            _logger.LogError(ex, "Errore durante l'aggiornamento");
            throw;
        }
    }

    protected override NomeEntita MapFromReader(NpgsqlDataReader reader)
    {
        return new NomeEntita
        {
            Id = ReadInt(reader, "id_column_db"),
            Campo1 = reader.GetString(reader.GetOrdinal("campo1")),
            Campo2 = ReadNullableString(reader, "campo2")
        };
    }
}

```

Helper methods disponibili:

- `ReadInt(reader, "columnName")` - legge un int
- `ReadNullableString(reader, "columnName")` - legge una stringa nullable
- `GetAllAsync()` e `DeleteAsync()` sono già implementati in `BaseCrudService`

Step 3: Creare il Dialog Component

Posizione: `/Components/Shared/NomeEntitaDialog.razor`

```

@using GestioneViaggi.Models
@using MudBlazor

<MudDialog>
  <TitleContent>
    <MudText Typo="Typo.h6">
      @(IsEditMode ? "Modifica [Entità]" : "Nuova [Entità]")
    </MudText>
  </TitleContent>
  <DialogContent>
    <MudForm @ref="_form" Model="@Entity">
      <!-- PRIMO CAMPO OBBLIGATORIO: con asterisco rosso per
visibilità immediata -->
      <MudTextField @ref="_firstField"
        @bind-Value="Entity.Campo1"
        For="@(() => Entity.Campo1)"
        Label="Campo 1"
        Variant="Variant.Outlined"
        Immediate="true"
        Converter="@_uppercaseConverter"
        Style="text-transform: uppercase"
        Required="true"
        RequiredError="Campo 1 è obbligatorio"
        MaxLength="100"
        tabIndex="1"
        Class="mb-3"
        Adornment="Adornment.End"
        AdornmentText="*"
        AdornmentColor="Color.Error"
        OnBlur="@(() => HandleFieldBlur(_firstField))"
        OnKeyDown="@HandleKeyDown" />

      <!-- SECONDO CAMPO OPZIONALE: senza asterisco -->
      <MudTextField @bind-Value="Entity.Campo2"
        For="@(() => Entity.Campo2)"
        Label="Campo 2 (opzionale)"
        Variant="Variant.Outlined"
        Lines="3"
        MaxLength="500"
        tabIndex="2"
        Class="mb-3" />

      <!-- Aggiungi altri campi con tabIndex progressivo (3, 4,
5...) -->
    </MudForm>
  </DialogContent>
  <DialogActions>
    <MudButton OnClick="Cancel" Variant="Variant.Text"
Color="Color.Default">
      Annulla
    </MudButton>
    <MudButton OnClick="HandleSubmit" Variant="Variant.Filled"
Color="Color.Primary">

```

```

        @(IsEditMode ? "Aggiorna" : "Crea")
    </MudButton>
</DialogActions>
</MudDialog>

@code {
    private MudForm? _form;
    private MudTextField<string>? _firstField;

    [CascadingParameter]
    private IMudDialogInstance? MudDialog { get; set; }

    [Parameter]
    public NomeEntita Entity { get; set; } = new NomeEntita();

    [Parameter]
    public bool IsEditMode { get; set; }

    // Converter per forzare l'uppercase
    private Converter<string> _uppercaseConverter = new Converter<string>
    {
        SetFunc = value => value?.ToUpper(),
        GetFunc = text => text?.ToUpper()
    };

    protected override async Task OnAfterRenderAsync(bool firstRender)
    {
        if (firstRender && _firstField != null)
        {
            // SetFocus automatico sul primo campo quando il dialog si
            // apre
            await _firstField.FocusAsync();
        }
    }

    private void Cancel()
    {
        MudDialog?.Cancel();
    }

    private async Task HandleFieldBlur(MudTextField<string>? field)
    {
        if (field != null)
        {
            await field.Validate();
            if (field.Error)
            {
                // Delay per permettere al click su "Annulla" di essere
                // processato prima del focus back
                await Task.Delay(150);
                try
                {
                    await field.FocusAsync();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        catch
        {
            // Ignora errori se il dialog è stato chiuso
        }
    }
}

private async Task HandleKeyDown(KeyboardEventArgs e)
{
    if (e.Key == "Enter")
    {
        await HandleSubmit();
    }
}

private async Task HandleSubmit()
{
    if (_form != null)
    {
        await _form.Validate();
        if (_form.IsValid)
        {
            MudDialog?.Close(DialogResult.Ok(Entity));
        }
        else
        {
            // Se ci sono errori, focus sul primo campo invalido
            // Nota: estendere la logica per altri campi se necessario
            if (_firstField?.Error == true)
            {
                await _firstField.FocusAsync();
            }
        }
    }
}
}

```

Tipi di input MudBlazor disponibili:

- **MudTextField** - testo semplice
- **MudNumericField** - numeri
- **MudDatePicker** - date
- **MudSelect** - dropdown
- **MudCheckBox** - checkbox

⚡ Pattern SetFocus e TAB Navigation:

1. **Primo campo:** Sempre con `@ref="_firstField"` e `tabindex="1"` (lowercase!)
2. **SetFocus automatico:** `OnAfterRenderAsync` chiama `_firstField.FocusAsync()` al primo render (con `Task.Delay(100)`)

3. **TAB Navigation:** Assegnare `tabindex` progressivo (1, 2, 3...) dall'alto verso il basso, da sinistra a destra
4. **Campo tipo:** Per campi non-string, usare `MudTextField<int>?`, `MudTextField<decimal>?`, etc.
5. **Layout multi-colonna:** Usare `tabindex` per definire ordine logico di navigazione
6. **IMPORTANTE:** MudBlazor richiede `tabindex` lowercase, non `TabIndex`

🌟 Campi Obbligatori - UX Best Practice:

1. **Asterisco rosso:** Usare `AdornmentText="*"` con colore rosso per indicare visivamente i campi obbligatori
2. **Required="true":** Attiva la validazione MudBlazor
3. **RequiredError:** Messaggio custom di errore quando il campo è vuoto
4. **Label opzionali:** Aggiungere "(opzionale)" nel label per campi non obbligatori
5. **Adornment:** Usare `AdornmentText="*"` con `AdornmentColor="Color.Error"`
6. **Focus Trap Intelligente:** Implementare `OnBlur` con delay per permettere il funzionamento del pulsante "Annulla" pur mantenendo il focus sul campo invalido
7. **Uppercase Enforced:** Usare `Converter` e `Class="uppercase-input"` per forzare l'uppercase in input e visualizzazione. **NOTA:** Non applicare a campi Password o email case-sensitive.

Esempio campo obbligatorio:

```
<MudTextField @bind-Value="Entity.Nome"
    Label="Nome"
    Immediate="true"
    Converter="@_uppercaseConverter"
    Class="uppercase-input"
    Required="true"
    RequiredError="Il nome è obbligatorio"
    Adornment="Adornment.End"
    AdornmentText="*"
    AdornmentColor="Color.Error"
    OnBlur="@(() => HandleFieldBlur(_firstField))" />
```

Esempio campo opzionale:

```
<MudTextField @bind-Value="Entity.Note"
    Label="Note (opzionale)" />
```



Step 4: Creare la Page Component

Posizione: `/Components/Pages/Tabelle/NomeEntita.razor`

```
@page "/tabelle/nomeentita"
@using Microsoft.AspNetCore.Authorization
@using GestioneViaggi.Models
```

```

@using GestioneViaggi.Services.CRUD
@using MudBlazor
@inject NomeEntitaService Service
@inject IDialogService DialogService
@inject ISnackbar Snackbar
@attribute [Authorize]

@if (!string.IsNullOrEmpty(_errorMessage))
{
    <MudAlert Severity="Severity.Error" Variant="Variant.Filled"
Class="my-2">
        <MudText Typo="Typo.h6">ERRORE:</MudText>
        <MudText>@_errorMessage</MudText>
    </MudAlert>
}
else
{
    <EnterpriseDataGrid T="NomeEntita"
        Items="@_items"
        Title="Gestione [Nome Tabella]"
        SearchFunction="@Search"
        @bind-SelectedItem="_selectedItem">

        <ToolBarContent>
            <MudButton Variant="Variant.Filled"
                Color="Color.Primary"
                StartIcon="@Icons.Material.Filled.Add"
                OnClick="@OpenCreateDialog"
                Class="ml-2">
                Nuovo
            </MudButton>
        </ToolBarContent>

        <Columns>
            <PropertyColumn Property="x => x.Campo1" Title="Campo 1" />
            <PropertyColumn Property="x => x.Campo2" Title="Campo 2" />

            <EnterpriseActionsColumn T="NomeEntita"
                OnEdit="@OpenEditDialog"
                OnDelete="@DeleteItem" />
        </Columns>

    </EnterpriseDataGrid>
}

@code {
    private List<NomeEntita> _items = new();
    private NomeEntita? _selectedItem;
    private string _errorMessage = string.Empty;

    protected override async Task OnInitializedAsync()
    {
        await LoadDataAsync();
    }
}

```



```
private async Task LoadDataAsync()
{
    try
    {
        _errorMessage = string.Empty;
        _items = await Service.GetAllAsync();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _errorMessage = $"Errore durante il caricamento:
{ex.Message}";
    }
}

private bool Search(NomeEntita item, string searchString)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(searchString)) return true;
    if (item.Campo1?.Contains(searchString,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == true) return true;
    if (item.Campo2?.Contains(searchString,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == true) return true;
    return false;
}

private async Task OpenCreateDialog()
{
    var parameters = new DialogParameters<NomeEntitaDialog>
    {
        { x => x.Entity, new NomeEntita() },
        { x => x.IsEditMode, false }
    };

    var options = new DialogOptions
    {
        CloseButton = true,
        MaxWidth = MaxWidth.Small,
        FullWidth = true
    };

    var dialog = await DialogService.ShowAsync<NomeEntitaDialog>
("Nuovo", parameters, options);
    var result = await dialog.Result;

    if (!result!.Canceled && result.Data is NomeEntita newItem)
    {
        try
        {
            var created = await Service.CreateAsync(newItem);
            _items.Add(created);
            Snackbar.Add("Creato con successo", Severity.Success);
            StateHasChanged();
        }
        catch (Exception ex)
    }
```

```
        {
            Snackbar.Add($"Errore: {ex.Message}", Severity.Error);
        }
    }
}

private async Task OpenEditDialog(NomeEntita item)
{
    var parameters = new DialogParameters<NomeEntitaDialog>
    {
        { x => x.Entity, new NomeEntita { Id = item.Id, Campo1 =
item.Campo1, Campo2 = item.Campo2 } },
        { x => x.IsEditMode, true }
    };

    var options = new DialogOptions
    {
        CloseButton = true,
        MaxWidth = MaxWidth.Small,
        FullWidth = true
    };

    var dialog = await DialogService.ShowAsync<NomeEntitaDialog>
("Modifica", parameters, options);
    var result = await dialog.Result;

    if (!result!.Canceled && result.Data is NomeEntita updatedItem)
    {
        try
        {
            var updated = await Service.UpdateAsync(updatedItem);
            var index = _items.FindIndex(c => c.Id == updated.Id);
            if (index >= 0)
            {
                _items[index] = updated;
            }
            Snackbar.Add("Aggiornato con successo", Severity.Success);
            StateHasChanged();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Snackbar.Add($"Errore: {ex.Message}", Severity.Error);
        }
    }
}

private async Task DeleteItem(NomeEntita item)
{
    var parameters = new DialogParameters
    {
        { "Title", "Attenzione" },
        { "ContentText", $"Vuoi veramente cancellare questo record?
({item.Campo1})" }
    };
};
```

```
        var options = new DialogOptions { CloseButton = true, MaxWidth =
MaxWidth.ExtraSmall };

        var dialog = await
DialogService.ShowAsync<DeleteConfirmationDialog>("Delete", parameters,
options);
        var result = await dialog.Result;

        if (!result!.Canceled)
        {
            try
            {
                var success = await Service.DeleteAsync(item.Id);
                if (success)
                {
                    _items.Remove(item);
                    Snackbar.Add("Eliminato con successo",
Severity.Success);
                    StateHasChanged();
                }
                else
                {
                    Snackbar.Add("Impossibile eliminare",
Severity.Warning);
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Snackbar.Add($"Errore: {ex.Message}", Severity.Error);
            }
        }
    }
}
```

Step 5: Registrare il Service

Posizione: /MauiProgram.cs

Aggiungi nella sezione **// CRUD SERVICES**:

```
builder.Services.AddScoped<NomeEntitaService>();
```

Esempio Completo: ana_geo_capoluogo

File creati:

1.  /Models/BaseEntity.cs - Classe base con Id

2.  `/Models/Capoluogo.cs` - Model specifico
3.  `/Services/CRUD/ICrudService.cs` - Interfaccia generica
4.  `/Services/CRUD/BaseCrudService.cs` - Service base con GetAll, GetById, Delete
5.  `/Services/CRUD/CapoluogoService.cs` - Service specifico con Create, Update, MapFromReader
6.  `/Components/Shared/CapoluogoDialog.razor` - Dialog modale
7.  `/Components/Pages/Tabelle/Capoluoghi.razor` - Pagina completa con DataGrid

Registrazione in MauiProgram.cs:

```
builder.Services.AddScoped<CapoluogoService>();
```

Styling

Il sistema usa automaticamente il foglio di stile:

- `/wwwroot/css/premium-saas-ULTRA-SPECIFIC.css`

Il componente `EnterpriseDataGrid` applica automaticamente:

- Dark/Light mode support
- Hover effects (Edit: giallo, Delete: rosso)
- Typography: Headers 12px uppercase, Celle 14px
- Striping e dense mode disabilitati per controllo CSS completo

Checklist per Nuova Tabella

- ☐ Creare Model in `/Models/`
- ☐ Creare Service in `/Services/CRUD/`
- ☐ Implementare `CreateAsync()`, `UpdateAsync()`, `MapFromReader()`
- ☐ Creare Dialog in `/Components/Shared/`
- ☐ Creare Page in `/Components/Pages/Tabelle/`
- ☐ Registrare Service in `MauiProgram.cs`
- ☐ Testare: Create, Read, Update, Delete
- ☐ Verificare validazione form
- ☐ Testare funzione Search



Note Importanti

1. **ID sempre nascosto:** Il campo `Id` da `BaseEntity` non va mai mostrato nelle colonne del DataGrid
2. **Validazione:** Usa `DataAnnotations` nel Model per validazione automatica
3. **Nullable:** Usa `(object?)value ?? DBNull.Value` per parametri nullable
4. **Error handling:** Sempre try-catch con Snackbar per feedback utente
5. **StateHasChanged:** Chiamare dopo operazioni CRUD per refresh UI



Build e Test

```
dotnet build -f net9.0-maccatalyst
```



Build Status: Completata con successo (0 errori)